

Chapitre III

Systemes linéaires

III.1. Définitions et propriétés

Définition 1. Un système linéaire de m équations à n inconnues, noté (S), est un ensemble de m équations du premier degré en chacune de ces n inconnues : un système linéaire de m équations à n inconnues $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Tout système linéaire de m équations à n inconnues peut s'écrire sous forme matricielle suivante :

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix},$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{bmatrix}$$

On appelle A la matrice des coefficients du système. B est le vecteur du second membre. Le vecteur X est une solution du système si et seulement si : $AX=B$.

Dans ce chapitre, on va concentrer sur le cas où le nombre d'équations m égale le nombre d'inconnues n c'est-à-dire A est une matrice carrée d'ordre n , B est un vecteur (matrice-colonne) d'ordre n et X est un vecteur (matrice-colonne) d'ordre n :

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad \text{ou bien} \quad \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Propriétés

- Une solution du système (S) est un n -uplet de réels qui vérifient les équations de (S).



Exemple. $(S) \begin{cases} x + y = -1 \\ 5x + 2y = 4 \end{cases} ;$

La solution du (S) est le couple (2,-3) car ils vérifient les deux equations du système.

- Résoudre le système (S), c'est déterminer l'ensemble S de toutes les solutions de (S).
- Deux systèmes sont équivalents s'ils ont les mêmes solutions.
- Si on multiplie une équation d'un système par un réel non nul, les solutions du système ne changent pas.

Exemple. $(S) \begin{cases} x + y = -1 \\ 5x + 2y = 4 \end{cases} ; (S') \begin{cases} 4x + 4y = -4 \\ 5x + 2y = 4 \end{cases} ;$

La solution du (S') est aussi le couple (2,-3) : le meme système (S) avec la première équation multipliée par 4.

- Si on ajoute à une équation un multiple non nul d'une autre équation, les solutions du système ne changent pas.
- Un système linéaire n'a soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.

Exemples. $(1) \begin{cases} 2x + y = 2 \\ 4x + 2y = 3 \end{cases} ; (2) \begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ x + 3y = -1 \end{cases} \text{ et } (3) \begin{cases} x + 3y = 2 \\ 3x + 9y = 6 \end{cases}$

Pour le système (1), on a:

$$\begin{cases} 2x + y = 2 \\ 4x + 2y = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -4x - 2y = -4 \\ 4x + 2y = 3 \end{cases} \Rightarrow 0 = -1 \text{ impossible.}$$

Donc système (1) n'a pas de solution.

Pour le système (2), on a:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ x + 3y = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 4 \\ -3x - 9y = 3 \end{cases} \Rightarrow -7y = 7 \Rightarrow y = -1 \Rightarrow 3x - 2 = 4 \Rightarrow x = 2$$

Donc système (2) admet l'unique solution $S = \{(2, -1)\}$.

Pour le système (3), on a:

$$\begin{cases} x + 3y = 2 \\ 3x + 9y = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -3x - 9y = -6 \\ 3x + 9y = 6 \end{cases} \Rightarrow 0 = 0 \Rightarrow (3) \text{ reduit a une equation: } x + 3y = 2$$

Donc système (3) admet une infinité de solutions.



2. Résolution d'un système linéaire

Il y a plusieurs méthodes pour la résolution d'un système linéaire. On peut citer par exemple la méthode de **substitution** qui est abordée dans d'autres cours. Dans ce cours, on va présenter des méthodes basées sur les matrices pour résoudre les systèmes linéaires.

III.2.1. Méthode de la matrice inverse

Proposition 1.

Si la matrice A est inversible, alors la solution du système linéaire $AX = B$ est unique et est :

$$X = A^{-1}B$$

Exemple 1. (S)
$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 4x + 5y = 13 \end{cases}$$

La forme matricielle du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \end{bmatrix} \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \end{bmatrix}$$

On a $|A| = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 15 - 16 = -1$, A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

Donc la solution du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = A^{-1}B = \begin{bmatrix} -5 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 13 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2. (S)
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 7 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\ -2x_1 + x_2 + x_3 = 2 \end{cases}$$

La forme matricielle du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

On a $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$, A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -7 & -5 \end{bmatrix}$

Donc la solution du système (S) est :



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = A^{-1}B = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 4 & -7 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

III.2.2. Méthode de Gauss (méthode du pivot)

Soit (S) un système linéaire de la forme matricielle : $AX=B$

Considérons la matrice augmentée du système (S) en rajoutant le vecteur B pour former le tableau : $[A|B]$. L'idée est de transformer cette matrice augmentée à une matrice échelonnée équivalente c'est-à-dire : $[A|B] \rightarrow [I_n|B']$ et le vecteur B' est la solution du système (S).

Pour transformer la matrice augmentée, on utilise les trois opérations élémentaires sur les lignes de cette matrice jusqu'à obtenir le tableau $[I_n|B']$:

* $L_i \rightarrow \lambda L_i$ avec $\lambda \neq 0$

* $L_i \rightarrow L_i + \lambda L_j$ avec $i \neq j$

* $L_i \leftrightarrow L_j$ avec $i \neq j$

Exemple 1.

$$(S) \begin{cases} 2x + 8y = 14 \\ 6x + 4y = 2 \end{cases}$$

La forme matricielle du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 6 & 4 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 14 \\ 2 \end{bmatrix}$$

La matrice augmentée est :

$$\begin{bmatrix} 2 & 8 & 14 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_1 \rightarrow \frac{1}{2}L_1} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 6 & 4 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow L_2 - 6L_1} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -20 & -40 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow \frac{-1}{20}L_{21}} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_{12} \rightarrow L_1 - 4L_{21}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

Donc la solution du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Exemple 2.

$$(S) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 13 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = -2 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -5 \end{cases}$$

La forme matricielle du système (S) est :



$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix} \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -3 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 13 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$$

La matrice augmentée est :

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 13 \\ 2 & 1 & -1 & -2 \\ 4 & -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 \rightarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \rightarrow L_3 - 4L_1}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 13 \\ 0 & 3 & -5 & -28 \\ 0 & 2 & -11 & -57 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \rightarrow \frac{1}{3}L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 13 \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{28}{3} \\ 0 & 2 & -11 & -57 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{L_1 \rightarrow L_1 + L_2 \\ L_3 \rightarrow L_3 - 2L_2}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{28}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{23}{3} & -\frac{115}{3} \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \rightarrow -\frac{3}{23}L_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{11}{3} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{3} & -\frac{28}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\substack{L_1 \rightarrow L_1 - \frac{1}{3}L_3 \\ L_2 \rightarrow L_2 + \frac{5}{3}L_3}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Donc la solution du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

III.2.3. Règle de Cramer

Proposition 2.

Soit A une matrice carrée d'ordre n et B un vecteur (matrice- colonne) d'ordre n . Si $|A| \neq 0$, alors le système linéaire $AX = B$ possède une solution unique $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^t$ donnée par :

$$x_i = \frac{|A_i|}{|A|}, i = 1, 2, \dots, n$$

A_i est la matrice obtenue en remplaçant dans A la i -ème colonne par le vecteur B .

Exemple 1. (S) $\begin{cases} 2x - 4y = -2 \\ 3x + y = 4 \end{cases}$

La forme matricielle du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix} \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

On a $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 14$, alors le système (S) possède une solution unique :

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -2 & -4 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}}{14} = \frac{14}{14} = 1 \quad ; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}}{14} = \frac{14}{14} = 1$$



La solution du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exemple 2. (S)
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -2 \\ 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 9 \end{cases}$$

La forme matricielle du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix} \text{ avec } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \text{ et } B = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}$$

On a $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -3(-1-2) = 9,$

alors le système (S) possède une solution unique :

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 9 & 3 & -1 \end{vmatrix}}{9} = \frac{\begin{vmatrix} 4 & 2 & 1 \\ -6 & -3 & 0 \\ 13 & 5 & 0 \end{vmatrix}}{9} = \frac{\begin{vmatrix} -6 & -3 \\ 13 & 5 \end{vmatrix}}{9} = \frac{-30+39}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 2 & 9 & -1 \end{vmatrix}}{9} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 0 & -6 & 0 \\ 2 & 9 & -1 \end{vmatrix}}{9} = \frac{-6 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}}{9} = \frac{-6(-1-2)}{9} = \frac{18}{9} = 2$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 9 \end{vmatrix}}{9} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}}{9} = \frac{\begin{vmatrix} -3 & -6 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}}{9} = \frac{-3-6}{9} = \frac{-9}{9} = -1$$

Donc la solution du système (S) est :

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$



TD 3

Exercice 1.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode de la matrice inverse:

$$(1) \begin{cases} x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases} ; \quad (2) \begin{cases} 5x + 3y = 1 \\ 2x + 2y = -2 \end{cases} ;$$

$$(3) \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2z = 5 \\ 5x - 3y + 3z = 5 \end{cases} ; \quad (4) \begin{cases} 3x + y + z = 6 \\ 2x - 3y + 2z = -1 \\ x + 2y - 3z = 7 \end{cases}$$

Exercice 2.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la règle de Cramer :

$$(1) \begin{cases} x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases} ; \quad (2) \begin{cases} 6x + 3y = 9 \\ 3x + 2y = 5 \end{cases} ;$$
$$(3) \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2z = 5 \\ 5x - 3y + 3z = 5 \end{cases} ; \quad (4) \begin{cases} x + y - z = 2 \\ 3x + y + 2z = 9 \\ -x + 5y + 2z = 5 \end{cases}$$

Exercice 3.

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode du pivot :

$$(1) \begin{cases} x + 4y = 6 \\ 3x - 2y = 4 \end{cases} ; \quad (2) \begin{cases} 2x + 4y = 6 \\ 5x + 3y = 1 \end{cases} ;$$

$$(3) \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ 3x + 2z = 5 \\ 5x - 3y + 3z = 5 \end{cases} ; \quad (4) \begin{cases} x + y - 3z = 6 \\ 2x + 3y + 7z = 0 \\ 3x - 2y + 2z = 2 \end{cases}$$

Exercice 4.

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$(1) \begin{cases} x + 3y - 2z + t = 4 \\ 3x - y - t = 0 \\ x + 2y - 3z + 4t = 8 \\ 5x - y + 3t = 10 \end{cases} ; \quad (2) \begin{cases} x + 3y + z - 2t = 1 \\ x + t = 0 \\ 2x - y - 2z - 5t = 2 \\ x + 2z + 3t = 1 \end{cases}$$